**Matemáticas**
**Material : MA-31**

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Nombre: .....

Curso: .....

## CUADERNO DE EJERCICIOS N° 27
# VECTORES

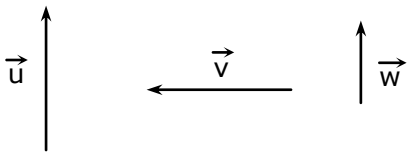
1. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

   I) Dos vectores son iguales si tienen igual longitud o módulo.
   II) Restar dos vectores $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ (en ese orden) equivale a sumar el primero con el inverso aditivo del segundo vector.
   III) Dos vectores en un plano son paralelos si forman el mismo ángulo con respecto a una recta de referencia común.

   A) Solo I
   B) Solo II
   C) Solo I y III
   D) Solo II y III

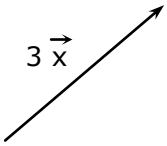
2. En la figura adjunta, el vector resultante de $\vec{u} + \vec{w} - \vec{v}$ tendrá la dirección y sentido indicado en

   A)
   B)
   C)
   D)




3. El vector $3\vec{x}$ se muestra en la figura adjunta, entonces el vector $-\vec{x}$ es el que se muestra en

   A)
   B)
   C)
   D) 



4. Sean $\vec{a} = (2, 3)$ y $\vec{b} = (-7, 2)$ entonces $2\vec{a} + \vec{b} =$

A) (-3, 8)
B) (5, 9)
C) (-3, -8)
D) (-10, 10)

5. El módulo o magnitud del vector $\vec{w} = (-1, -3)$ es igual a

A) $\sqrt{-10}$
B) $\sqrt{10}$
C) $\sqrt{4}$
D) $\sqrt{7}$

6. La forma canónica del vector (2, 5) es

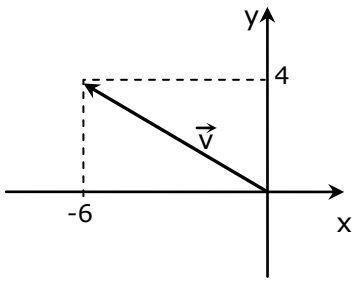
A) $2\hat{i} - 5\hat{j}$
B) $2\hat{j} + 5\hat{i}$
C) $2\hat{i} + 5\hat{j}$
D) $-2\hat{i} - 5\hat{j}$

7. Si $\vec{v} = 3i - 5j$ y $\vec{w} = -2i + 3j$, entonces la magnitud del vector $(\vec{v} - \vec{w})$ es igual a

A) $\sqrt{5}$
B) $\sqrt{13}$
C) $\sqrt{89}$
D) $\sqrt{13} - \sqrt{5}$
E) $\sqrt{5} - \sqrt{13}$

8. En la figura adjunta se representa el vector $\vec{v}$, ¿cuál es el valor de $2|\vec{v}|$?

A) $4\sqrt{13}$
B) 52
C) $\sqrt{52}$
D) $12\sqrt{3}$




UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

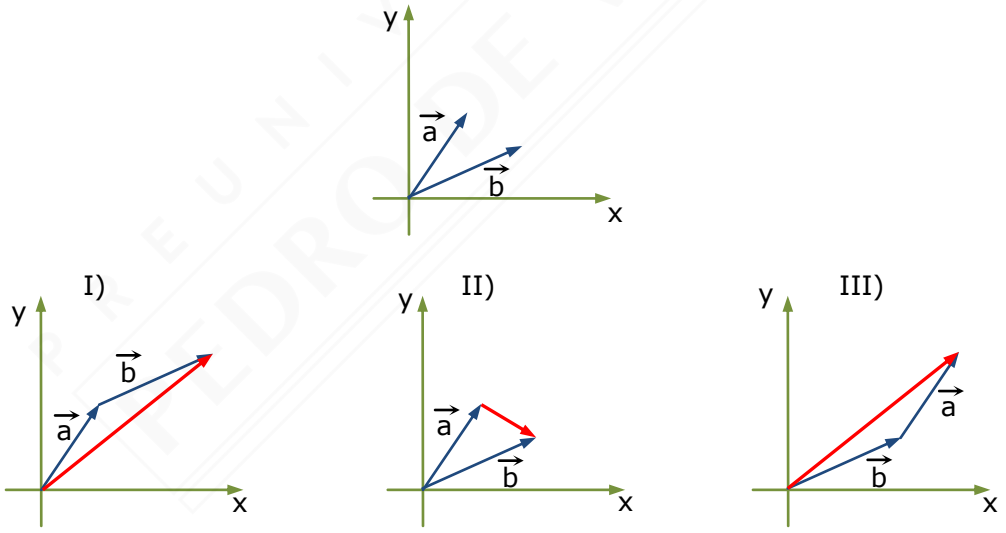
9. Dados los puntos P(2, 3) y Q(-2, 8), ¿cuál es el módulo del vector $\overrightarrow{PQ}$?

A) $\sqrt{41}$
B) 5
C) 11
D) 41

10. ¿Cuál es la magnitud del vector $\vec{v} = \left(-\sqrt{7}, 2\right)$?

A) 11
B) $3\sqrt{2}$
C) $\sqrt{5}$
D) $\sqrt{11}$

11. En la figura adjunta están representados los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$. ¿Cuál(es) de los gráficos presentados en I), en II) y en III) representa(n) la suma de estos dos vectores?




(Fuente: DEMRE, Publicación 2010)

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

12. Si $\vec{a}$ = (-3, 4) y $\vec{b}$ = (5, -1), entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $2\vec{a} + \vec{b} = (-1, 7)$
II) $\vec{b} - \vec{a} = (8, -5)$
III) $|\vec{a} - \vec{b}| = 13$

A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

13. Si el vector (x, -y) pertenece al segundo cuadrante, entonces ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?

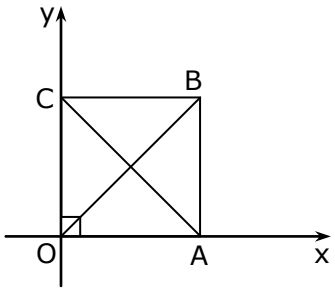
A) $\frac{x}{y} > 0$
B) $x^3 < 0$
C) $(-y)^3 < 0$
D) $x^2 y^3 < 0$

14. Sean los vectores $\vec{v} = (\sqrt{2}, \sqrt{3})$ y $\vec{u}$ = (1, -1), entonces $|\sqrt{3}\,\vec{v} + 3\,\vec{u}|$ es igual a

A) $3 + \sqrt{6}$
B) 6
C) 52
D) $3 - \sqrt{6}$

15. En la figura adjunta, OABC es un cuadrado de lado 3 cm, $\overline{OB}$ y $\overline{AC}$ son diagonales. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $\overrightarrow{AC}$ y $\overrightarrow{OB}$ tienen igual módulo.
II) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OC}$
III) $\overrightarrow{OB}$ se puede representar por $3\hat{i} + 3\hat{j}$.




A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo II y III
D) I, II y III

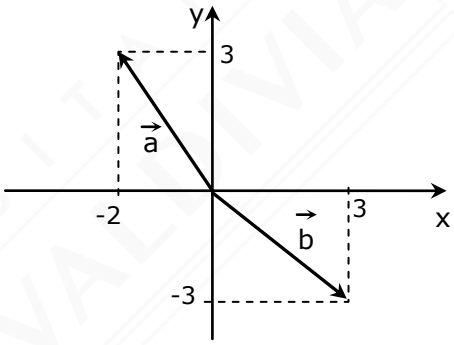
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

16. Sean $\vec{v} = (a - b, 4)$ y $\vec{w} = (5, a + b)$. Si $\vec{v} = \vec{w}$, entonces $a \cdot b$ es

A) -9
B) $-\frac{9}{4}$
C) $\frac{9}{4}$
D) 4

17. En la figura adjunta se representan los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$, entonces $\vec{b} - \vec{a} =$

A) (5, 6)
B) (1, 0)
C) (1, -6)
D) (5, -6)




18. Considere los vectores $\vec{p}\,(6, -4)$, $\vec{q}\,(2, 9)$, $\vec{r}\,(5, -2)$ y $\vec{s}\,(3, 7)$. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El vector $(\vec{q} - \vec{r})$ se encuentra en el segundo cuadrante.
II) El vector $(\vec{s} - 2\,\vec{p})$ se encuentra en el tercer cuadrante.
III) $\vec{p} + \vec{q} = \vec{r} + \vec{s}$

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

(DEMRE. Publicación 2017)

19. Las componentes de los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son (-3, 4) y (12, 5), respectivamente. Si $\vec{w} = -(\vec{u} + \vec{v})$, entonces ¿cuáles son las coordenadas de w?

A) (-9, -9)
B) (5, 13)
C) (-5, 13)
D) (9, 9)

20. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa **siempre** la distancia entre un punto P(a, b) y el origen del sistema cartesiano $lR^2$?

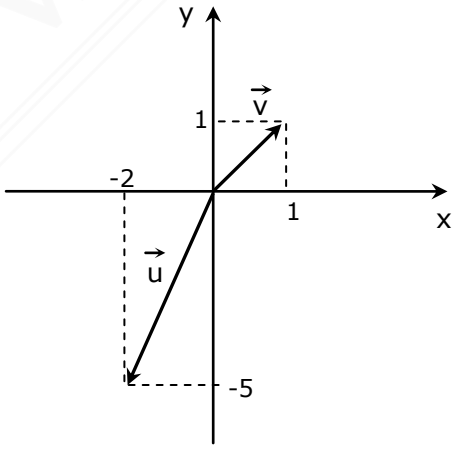
A) a + b
B) $\sqrt{a+b}$
C) $\sqrt{a^2+b^2}$
D) 2a + 2b

21. Dados los puntos A = (5, -4) y B = (-1, 4), ¿cuál es el módulo del vector $\overrightarrow{AB}$?

A) $\sqrt{10}$
B) $\sqrt{5}$
C) 10
D) 100

22. El vector $\vec{w}$ es igual a la suma de los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ de la figura adjunta. ¿Cuál es el módulo de $\vec{w}$?

A) $\sqrt{17}$
B) 10
C) 25
D) $\sqrt{5}$




23. Sean los vectores $\vec{a}$(-5, 4) y $\vec{b}$(1, -3), ¿cuál(es) de los siguientes vectores se encuentran en el cuarto cuadrante?

I) $\vec{b} - \vec{a}$
II) $\vec{a} - 3\vec{b}$
III) $-2\vec{b} + \vec{a}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

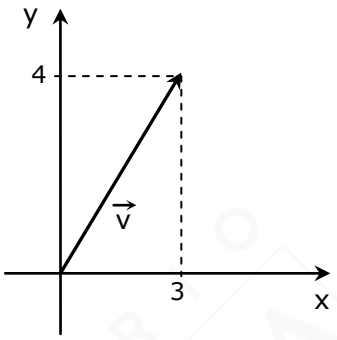
24. En la figura adjunta se muestra el vector $\vec{v}$. Si el vector $\vec{w}$ = (a, 1) tiene una longitud equivalente al 25% de la longitud de $\vec{v}$, entonces a =

A) $\frac{\sqrt{41}}{4}$

B) $\frac{\sqrt{41}}{16}$

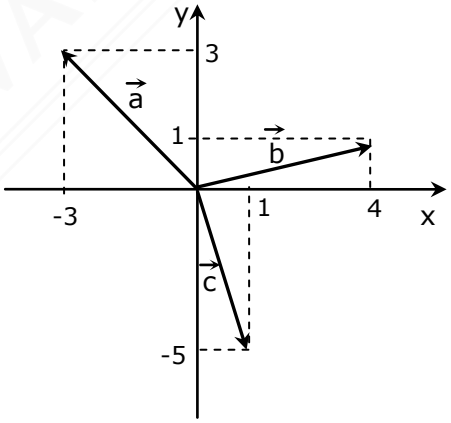
C) $\frac{16}{9}$

D) $\frac{3}{4}$




25. Si el vector $\vec{v}$ es igual a la suma de los vectores $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$ de la figura adjunta, entonces $\vec{v}$ se ubica

A) en el primer cuadrante.
B) en el cuarto cuadrante.
C) en el eje x.
D) en el tercer cuadrante.




26. En el sistema cartesiano se tienen a los vectores $\vec{a}$ = (-3, 4), $\vec{b}$ = (5, 2), $\vec{c}$ = (-4, -3) y $\vec{d}$ = (1, -5). ¿Cuáles vectores tienen igual magnitud?

A) $\vec{a}$ y $\vec{c}$
B) $\vec{a}$ y $\vec{b}$
C) $\vec{a}$ y $\vec{d}$
D) $\vec{b}$ y $\vec{c}$

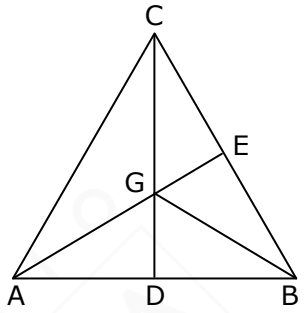
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

27. El triángulo ABC de la figura adjunta es equilátero de lado 6a. Si $\overline{CD} \perp \overline{AB}$ y AE es bisectriz del ángulo CAB. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **FALSA(S)**?

I) $|\overrightarrow{BG}| = 2a\sqrt{3}$

II) $|\overrightarrow{BG} + \overrightarrow{GC}| = 4a\sqrt{3}$

III) $|\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GE}| = 0$




A) Solo I
B) Solo II
C) Solo II y III
D) Solo I y III

28. Dados los vectores $\vec{a} = (5, u)$ y $\vec{b} = (4, 3)$, con $u > 0$, ¿cuál de los siguientes números es el valor de u para que la longitud de $\vec{a}$ sea el triple de la longitud de $\vec{b}$?

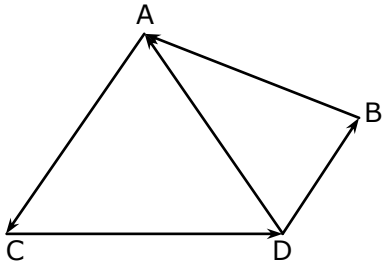
A) $10\sqrt{2}$
B) $5\sqrt{10}$
C) $5\sqrt{2}$
D) $2\sqrt{5}$

29. En la figura adjunta, los puntos A, C, D y B son los vértices de un cuadrilátero. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BA})$ es igual a $\overrightarrow{DA}$.

II) $(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC})$ es igual a $\overrightarrow{CD}$.

III) $(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD})$ es el vector nulo.




A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

30. Un vector anclado en el origen tiene módulo igual a 7 unidades, y la abscisa de su extremo es 2. ¿Cuál es la coordenada de la segunda componente, sabiendo que está ubicado en el cuarto cuadrante?

A) 5
B) $3\sqrt{5}$
C) -5
D) $-3\sqrt{5}$

**RESPUESTAS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. D | 6. C | 11. C | 16. B | 21. C | 26. A |
| 2. A | 7. C | 12. B | 17. D | 22. A | 27. B |
| 3. C | 8. A | 13. C | 18. C | 23. A | 28. A |
| 4. A | 9. A | 14. A | 19. A | 24. D | 29. C |
| 5. B | 10.D | 15. D | 20. C | 25. B | 30. D |

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

**MA-31**

**Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web**
**http://www.pedrodevaldivia.cl/**